
Introducción al “Design Thinking” y Diseño de interfaces de usuario

Módulo: 2º DAM – Desarrollo de Interfaces





Toda la documentación de esta asignatura queda recogida bajo la licencia de Creative Commons

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

En el caso de incumplimiento o infracción de una licencia Creative Commons, el autor, como con cualquier otra obra y licencia, habrá de recurrir a los tribunales. Cuando se trate de una infracción directa (por un usuario de la licencia Creative Commons), el autor le podrá demandar tanto por infracción de la propiedad intelectual como por incumplimiento contractual (ya que la licencia crea un vínculo directo entre autor y usuario/licenciatarario). El derecho moral de integridad recogido por la legislación española queda protegido aunque no aparezca en las licencias Creative Commons. Estas licencias no sustituyen ni reducen los derechos que la ley confiere al autor; por tanto, el autor podría demandar a un usuario que, con cualquier licencia Creative Commons, hubiera modificado o mutilado su obra causando un perjuicio a su reputación o sus intereses. Por descontado, la decisión de cuándo ha habido mutilación y de cuándo la mutilación perjudica la reputación o los intereses del autor quedaría en manos de cCutacia Juez o Tribunal.

Índice

**THINK TWICE
CODE ONCE!**

INTRODUCCIÓN AL DESIGN THINKING

1. ¿Qué es el Design Thinking?
2. Características del Design Thinking
3. Las 5 fases del proceso de Design Thinking
4. Design Thinking aplicado al diseño de interfaces
5. ¿Cuándo usar Design Thinking?
6. Ejemplo y recursos Design Thinking

DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO

1. Introducción al diseño de interfaces de usuario
2. ¿Qué es el diseño de interfaz de usuario?
3. El Color en el Diseño UI
4. Tipografías en Interfaces
5. Distribución Visual Layout
6. Diseño Responsive y mobile-first
7. Ejemplo práctico de elementos clave del diseño UI
8. Recursos

03 **Introducción al “Design Thinking”**

¿Qué es el Design Thinking?

¿Qué es?



¿Qué es el Design Thinking?

Características clave:



Centrado en el usuario

Pone las necesidades del usuario en primer lugar.



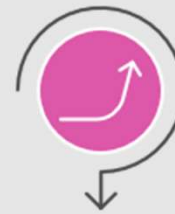
Altamente colaborativo

Enfatiza el trabajo en equipo y la comunicación.



Promueve la experimentación

Fomenta probar nuevas ideas y enfoques.



Iterativo

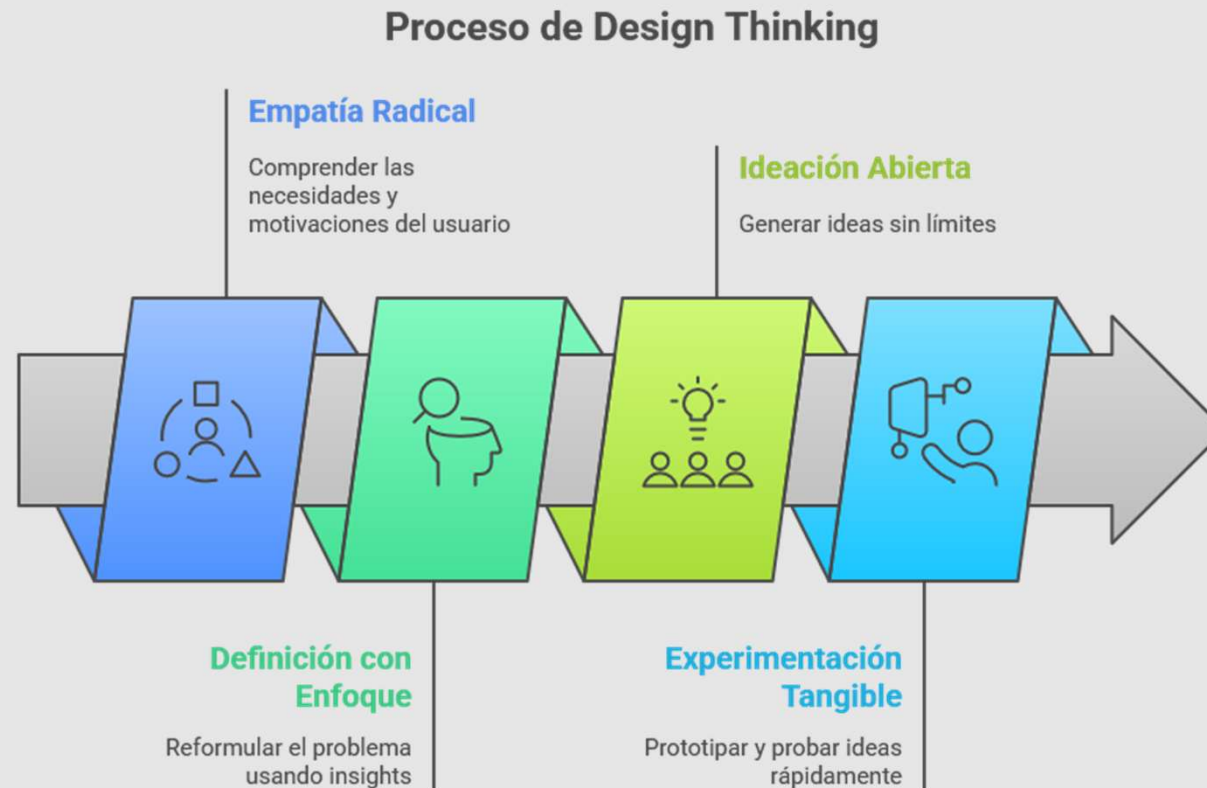
Probar, mejorar y repetir el proceso.



Combina creatividad y análisis

Mezcla el pensamiento innovador con la toma de decisiones basada en datos.

Esencia Del Design Thinking



Made with Napkin

Esencia Del Design Thinking

1. Empatía radical

Comprender motivaciones reales, frustraciones y comportamientos.

- Sumergirse completamente en el mundo del usuario. Observar, entrevistar, escuchar, analizar sentimientos y comportamientos ocultos.
- **Objetivo:** comprender necesidades no expresadas.

2. Definición con enfoque

Reformular el problema verdadero usando insights.

- Convertir hallazgos en retos claros.
- Técnica principal: **How Might We (HMW)**
- Transforma problemas en oportunidades.
- Ejemplo de estructura:
¿Cómo podríamos... [acción] para [usuario] que [necesidad]?

3. Ideación abierta

Generar ideas sin límites ni juicios.

Reglas:

- Cantidad > calidad
- Aplazar juicio
- Construir sobre ideas de otros
- **Técnicas:** brainstorming, SCAMPER, mapas mentales, Crazy 8s.

4. Experimentación tangible

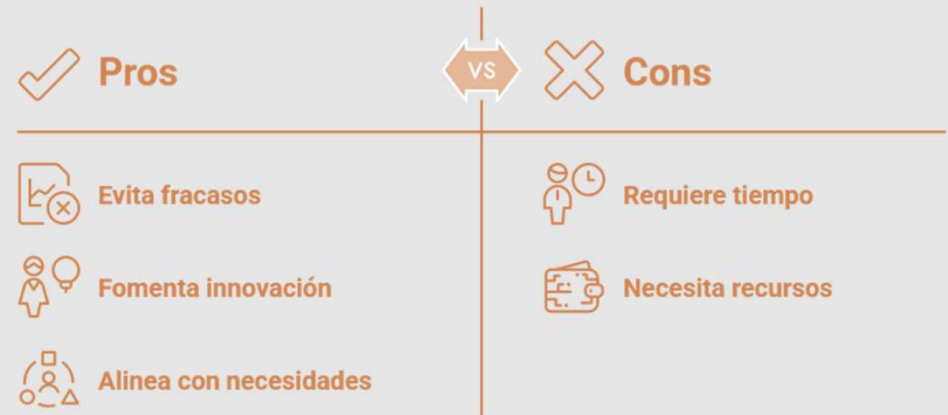
Prototipos rápidos → aprender rápido. Fallar barato.

Niveles de prototipos:

- Baja fidelidad (papel)
- Media fidelidad (maquetas estáticas)
- Alta fidelidad (interactivas)
- **Wizard of Oz:** El usuario cree que interactúa con un sistema automatizado, pero en realidad hay una persona detrás haciendo que funcione.

¿POR QUÉ USAR DESIGN THINKING EN INTERFACES?

1. Evita fracasos costosos
2. Fomenta innovación
3. Alinea diseño con necesidades reales



 **"No diseñamos para nosotros mismos, diseñamos para quienes usarán lo que creamos."**

- Evita sesgos personales y prioriza accesibilidad sobre estética cuando sea necesario.

¿Por qué usarlo en diseño de interfaces?

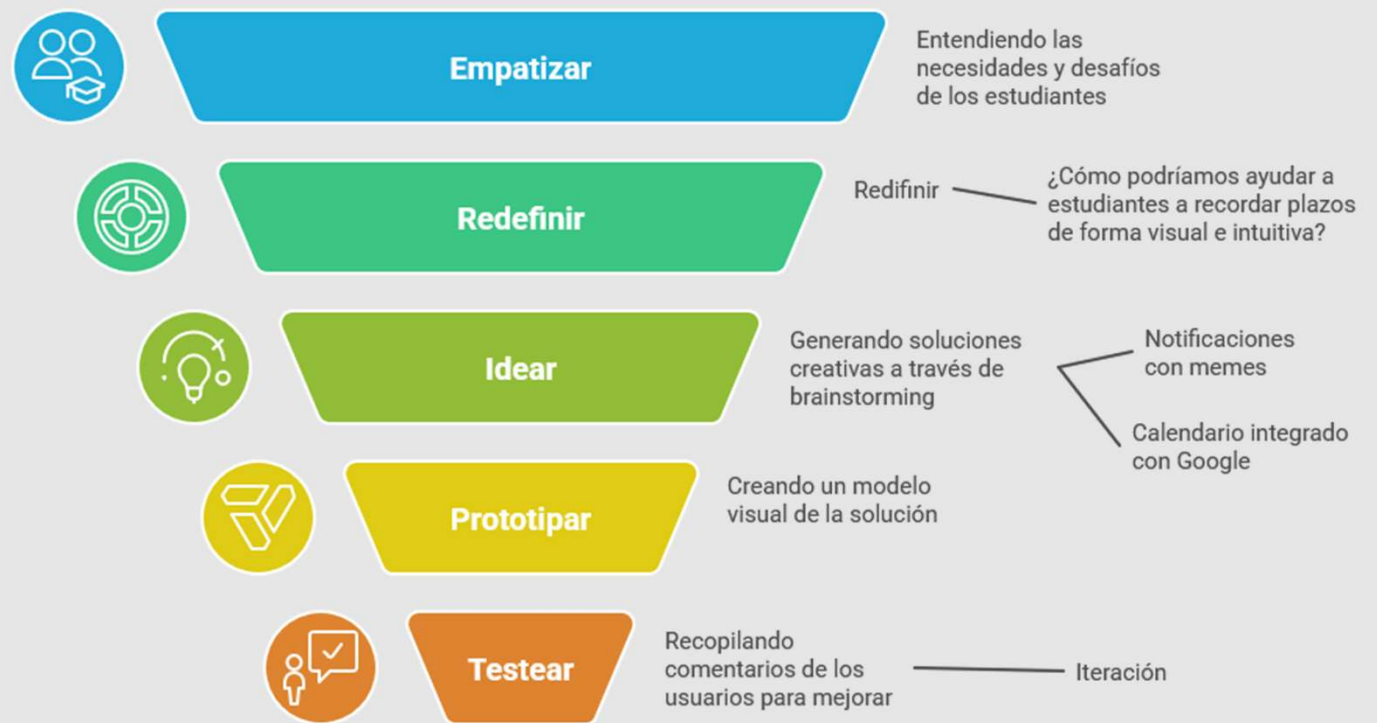
Evita el "fracaso costoso": El 70% de los proyectos digitales fallan por no entender al usuario.

Fomenta la innovación: Soluciones como el scroll infinito (Pinterest) o el carrito de compra persistente surgieron de observar usuarios.

EJEMPLO APLICADO (APP EDUCATIVA)

Problema: alumnos no usan la plataforma

- Problema: alumnos no usan la plataforma.
1. Empatizar: entrevistas revelan que olvidan fechas de entrega y la interfaz es confusa.
 2. Redefinir: "¿Cómo podríamos ayudar a estudiantes a recordar plazos de forma visual e intuitiva?"
 3. Idear: brainstorming genera ideas como:
 - Notificaciones con memes.
 - Calendario integrado con Google.
 4. Prototipar: Se crea un wireframe de calendario con colores por urgencia.
 5. Testear: Usuarios prefieren recordatorios por voz → iteración.



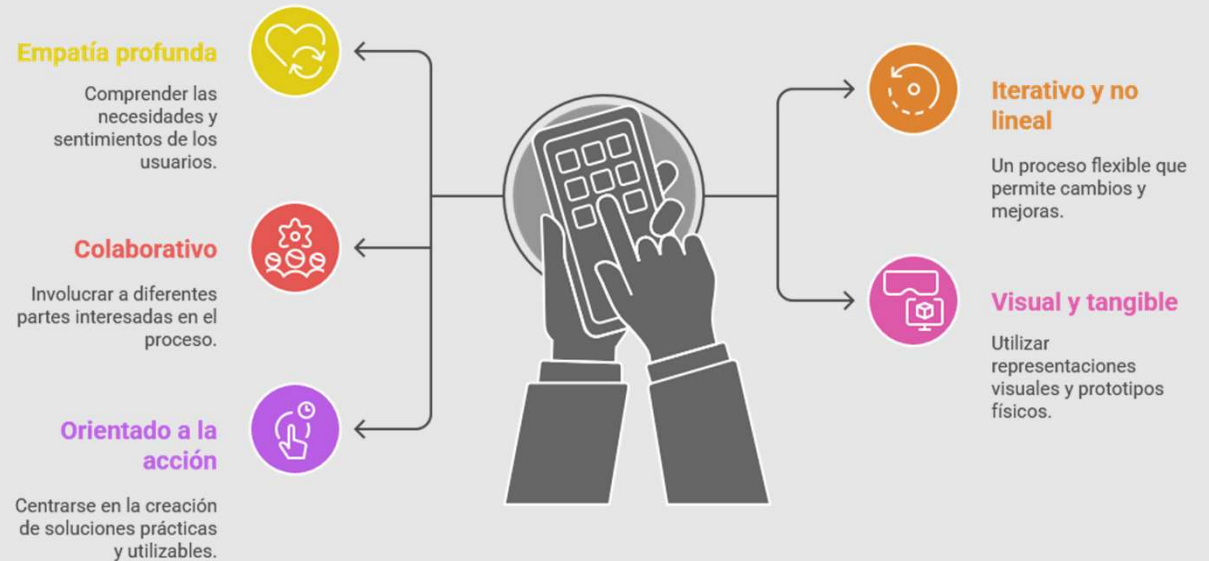
CARACTERÍSTICAS DEL DESIGN THINKING

Diferenciadores clave:

1. Empatía profunda
2. Iterativo y no lineal
3. Colaborativo
4. Visual y tangible
5. Orientado a la acción

Comparado con métodos tradicionales:

- Prototipa rápido vs esperar a MVP
- Test temprano vs test final
- Fallar rápido vs evitar error a toda costa



1. Empatía como punto de partida

¿Por qué es crítica?

- El 85% de los errores en diseño de interfaces surgen de no entender al usuario (Nielsen Norman Group).
- Herramientas para practicarla:
- Mapa de Empatía:
 - **Qué PIENSA y SIENTE** -> "Me estresa perder tiempo"
 - **Qué DICE y HACE** -> "Cierra la app tras 3 intentos" |
- **Entrevistas etnográficas:** Preguntas abiertas como "Cuéntame sobre la última vez que usaste esta app y te frustraste".
- **User "Personas":** Personajes ficticios basados en datos reales (ej.: "Ana, 35 años, usa apps de salud por ansiedad laboral").
- **Ejemplo práctico:** Spotify descubrió que los usuarios querían compartir música en el momento (no solo guardar playlists), lo que llevó a crear la función "Compartir en Stories".

2. Iterativo y no lineal

- El diseño UX no sigue una línea recta (paso 1 → paso 2 → paso 3), sino que **avanza, retrocede y se repite** según lo que se descubre en cada fase; **probar, fallar y mejorar** forma parte natural del proceso.
- **Casos donde se retrocede:**
 - Si al testear un prototipo de e-commerce, los usuarios no encuentran el botón de compra, se vuelve a idear soluciones.
 - Si al definir el problema se descubre un sesgo (ej.: solo se entrevistó a jóvenes), se regresa a empatizar.
- **Atención:** Ningún prototipo es sagrado; si los datos dicen que hay que cambiar, se cambia.

3. Colaborativo

¿Quiénes participan?

- Diseñadores, desarrolladores, stakeholders, y usuarios finales.
- **Técnicas para fomentarlo:**
 - Workshops con Lego Serious Play: Construir modelos físicos de ideas.
 - Brainwriting: Cada miembro escribe 3 ideas en silencio, luego se discuten en grupo.
 - Criticas en "Sandwich": Feedback = *1 positivo + 1 mejora + 1 positivo*.

Caso de éxito: Airbnb involucró a anfitriones reales en el rediseño de su plataforma, logrando un 30% más de reservas.

4. Visual y tangible

- Herramientas clave:

Fase	Herramienta visual	Ejemplo
Empatizar	Customer Journey Map	Mapa de emociones al usar una app bancaria.
Idear	Mapa mental o esquemas en pizarra	Post-its con ideas para menú de restaurante.
Prototipar	Wireframes en papel	Boceto de un chatbot para servicio al cliente.

- **Ventajas:**

- Rompe la barrera del lenguaje técnico.
- Facilita la detección de errores tempranos (ej.: un botón mal ubicado en un sketch).

5. Orientado a la acción

Métodos para evitar el "parálisis por análisis":

- Timeboxing: Dedicar 20 minutos a generar ideas, sin debate.
- Prototipos en 1 hora: Usar materiales simples (cartón, Figma básico).
- Pruebas "guerrilla": Testear con 5 usuarios en un café (sin laboratorio costoso).

Importante: En Design Thinking, un prototipo feo, pero bien testeado, vale más que un diseño perfecto en un cajón

- **Ejemplo integrador: Rediseño de una app de reparto de comida**

Ejemplo integrador: Rediseño de una app de reparto de comida

1. **Empatía:** Entrevistas revelan que los repartidores se sienten presionados por el tiempo.
2. **Iteración:** Tras testear un prototipo de ruta optimizada, se descubre que prefieren flexibilidad → vuelta a idear.
3. **Colaboración:** Cocineros, repartidores y UX designers crean un sistema de priorización.
4. **Visualización:** Se usa un storyboard para mostrar el flujo de pedidos.
5. **Acción:** En 2 días se prueba un cambio mínimo (ej.: botón "Pausar entrega") con 10 repartidores.

Comparativa con otros enfoques

Design Thinking	Metodología Tradicional
Prototipa con post-its	Espera a tener un MVP completo
Testea con 5 usuarios	Encuesta a 100 personas al final
"Fallar rápido es aprender"	"El error es costoso"

Las 5 fases del proceso de Design Thinking

Metodología iterativa y centrada en el usuario

1. Empatizar
2. Definir el Problema
3. Idear
4. Prototipar
5. Testear

Fase 1: Empatizar

Objetivo: Sumergirse en el mundo del usuario para entender sus necesidades reales (no las supuestas).

Técnicas clave:

1. Entrevistas en profundidad:

- Preguntas abiertas: "¿Qué te frustra al usar [producto]?"
- Evitar preguntas sesgadas: ❌ "¿Te gustaría una función de...?" → ✅ "¿Cómo resuelves actualmente...?"

2. Observación contextual:

- Ejemplo: Ver cómo los ancianos usan una app de banca (¿hacen zoom en los botones? ¿Confunden iconos?).

3. Mapa de Empatía:

- Qué PIENSA → "Quiero ahorrar tiempo"
- Qué SIENTE → "Me estresa lo complicado"

4. User Persona:

- Perfil ficticio basado en datos: "Carlos, 40 años, prefiere videollamadas antes que chatbots para servicio al cliente."

Ejemplo aplicado:

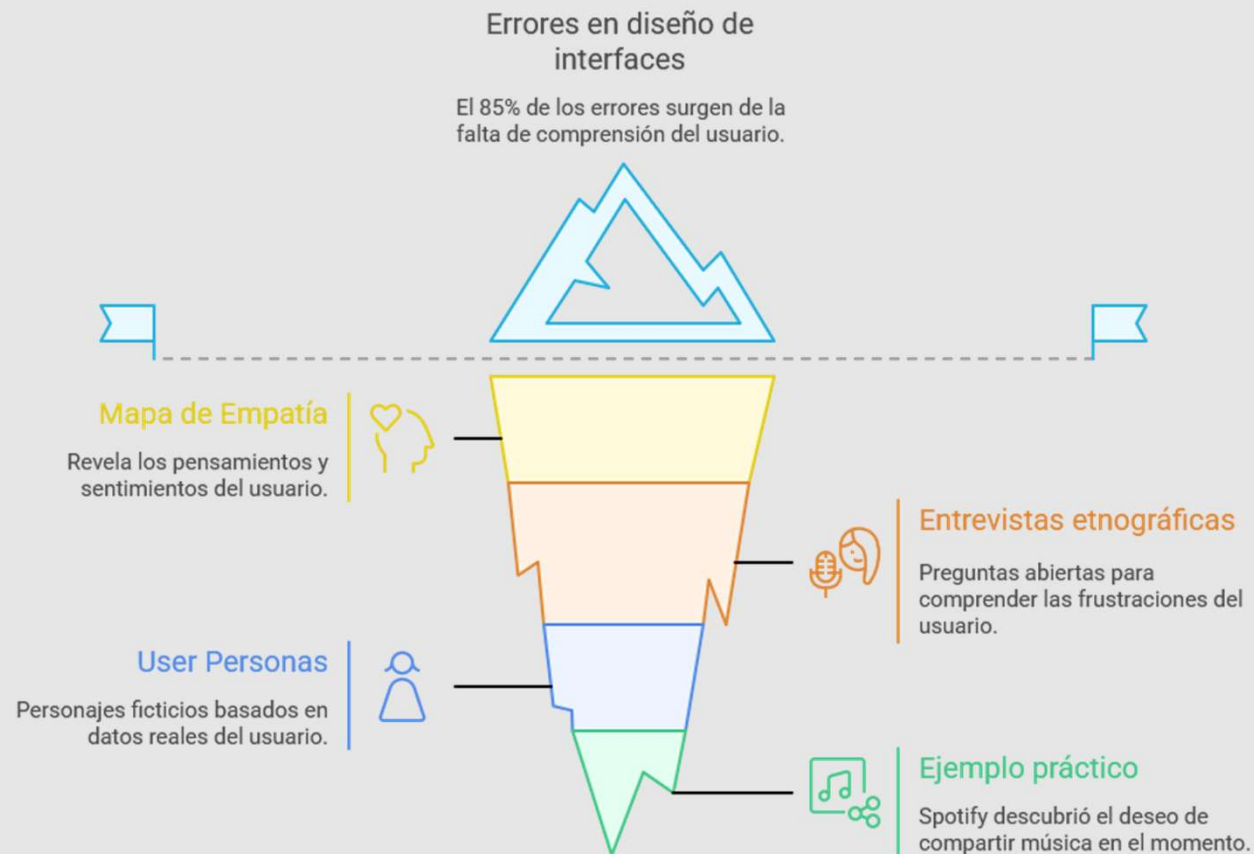
Antes de diseñar una app de comida saludable, se observa que los usuarios:

- Tiran verduras porque se olvidan de usarlas → Necesidad real: recordatorios de caducidad.

Olga M. Moreno Martín

PROMETEO

Entender al usuario es crucial para el diseño de interfaces.



Fase 2: Definir el problema

- **Objetivo:** Reformular el problema desde la perspectiva del usuario.
- **Técnicas:**
 - **Pregunta "How Might We" (HMW):**
"¿Cómo podríamos ayudar a [usuarios] a [necesidad] para que [beneficio]?"
 - **Ejemplo:** "¿Cómo podríamos ayudar a padres primerizos a rastrear las vacunas de su bebé para que reduzcan su ansiedad?"
 - **Point of View (POV):**
"[Usuario] necesita [necesidad] porque [insight]."
 - **Ejemplo:** "Los estudiantes necesitan recordatorios visuales de plazos porque olvidan revisar emails."
- **Error común: Confundir síntomas con problemas.**
 "Los usuarios no completan el registro" →  "El registro pide demasiados datos personales."

Reformulación del problema



Fase 3: Idear

Técnicas de ideación:

1. Brainstorming:

- Regla: Ninguna idea es mala.
- Ejemplo: Para una app de transporte, ideas como "viajar en teleférico" inspiran "rutas turísticas en Uber".

2. Crazy 8s:

- Dibujar 8 ideas en 8 minutos (incluso absurdas).

3. SCAMPER:

- Modificar ideas existentes:
 - Sustituir: ¿Cambiar texto por iconos?
 - Combinar: ¿Integrar calendario con lista de tareas?

4. Mapas mentales:

- Centralizar el problema y ramificar soluciones.

Ejemplo: Para una app de estudio, ideas como:

- "Notificaciones con memes motivacionales"
- "Modo oscuro para leer de noche"

Técnicas de ideación

Mapas mentales

Organizar ideas visualmente alrededor de un problema central.



SCAMPER

Modificar ideas existentes usando una lista de verificación.



Brainstorming

Generar muchas ideas sin juzgarlas.



Crazy 8s

Dibujar rápidamente ocho ideas en ocho minutos.

Fase 4: Prototipar

Objetivo: Materializar ideas rápidamente para validarlas.

Niveles de prototipado:

Tipo	Herramientas	Cuándo usarlo
Boceto en papel	Lápiz y post-its	Feedback inicial
Wireframe	Figma, Balsamiq	Estructura básica
Prototipo digital	Adobe XD, Proto.io	Interacciones realistas

Regla del 80/20: Un prototipo debe ser suficientemente bueno para testear, no perfecto.

Ejemplo: Un prototipo en papel de un menú de restaurante se prueba con clientes para ver si entienden los íconos de alérgenos.

Desarrollo de prototipos



Boceto en papel

Diseño inicial en papel



Wireframe

Estructura básica de la interfaz



Prototipo digital

Versión interactiva para pruebas



Prototipo testeable

Listo para la retroalimentación del usuario

Fase 5: Tetear

Objetivo: Validar suposiciones con usuarios reales.

Métodos de testing:

1. Think Aloud (Pensar en voz alta):

El usuario verbaliza sus pensamientos: "No encuentro el botón de 'guardar'..."

2. Test A/B:

Comparar dos versiones: ¿Botón verde o azul genera más clicks?

3. Test remoto no moderado:

Herramientas como UserTesting graban pantallas y comentarios.

4. Feedback con escala:

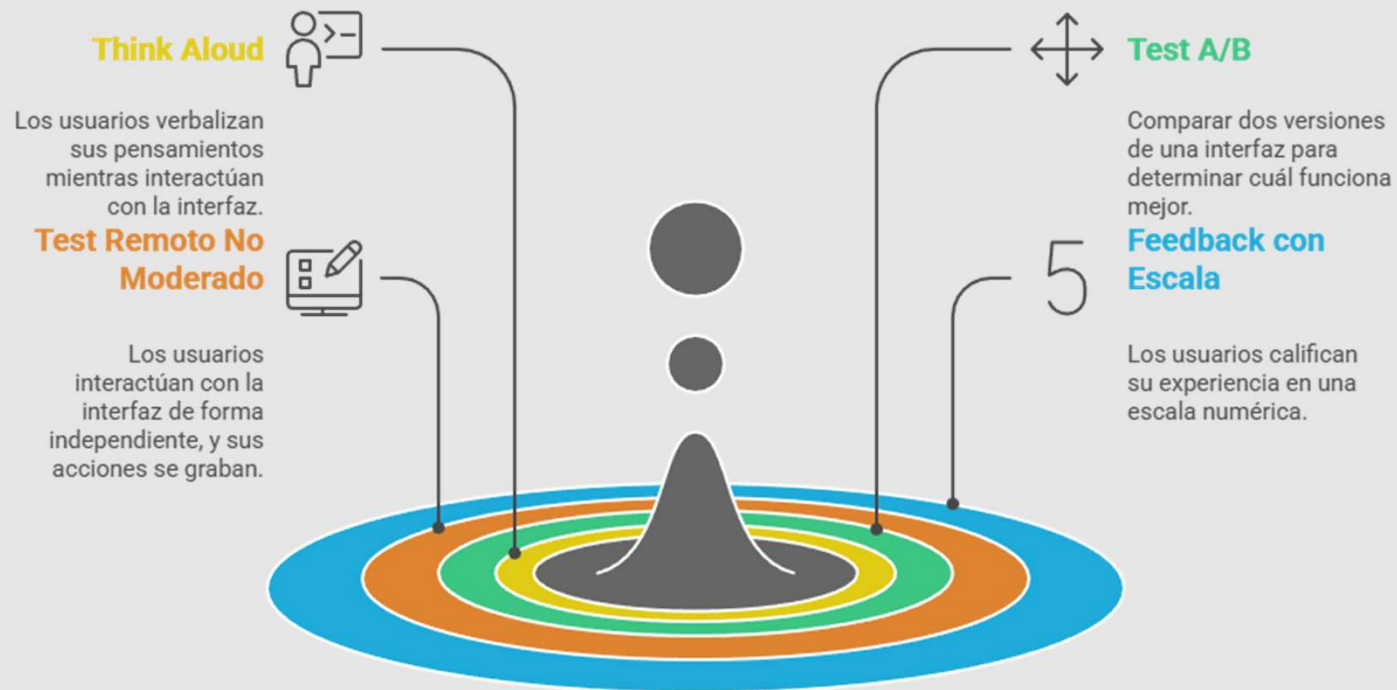
Preguntar: "Del 1 al 5, ¿qué tan fácil fue completar la tarea?"

Clave: Observar lo que hacen, no solo lo que dicen.

💡 **Ejemplo:** Al testear una app de fitness, se descubre que los usuarios:

- Ignoran el tutorial → Solución: Onboarding interactivo.

Métodos de Prueba de Interfaz de Usuario



Design Thinking Aplicado Al Diseño De Interfaces

- Cómo transformar necesidades de usuarios en interfaces intuitivas y efectivas

1. Comprender los objetivos del usuario (Fase de Empatía)

Herramientas específicas para UI/UX:

- **User Journey Maps:** Visualizar cada paso del usuario en la interfaz, identificando:
 - **Paso** -> "Buscar libro" . **Emoción** -> "Frustración". **Lo que piensa** -> "No sé si está disponible"
 - **Paso** -> "Reservar". **Emoción** -> "Alivio". **Lo que piensa** -> "El botón es claro"
- **Card Sorting:** Pedir a usuarios que agrupen funciones (ej.: ¿"Renovar préstamo" va en "Mi perfil" o "Catálogo"?).

Ejemplo: Para una app de banca móvil:

- Entrevistas revelan que usuarios mayores prefieren iconos grandes antes que menús textuales.

Proceso de Diseño de Interfaz



Crear Mapa de Viaje del Usuario

Visualizar los pasos del usuario en la interfaz



Identificar Emociones del Usuario

Reconocer las emociones experimentadas por el usuario en cada paso



Comprender Pensamientos del Usuario

Obtener información sobre los pensamientos del usuario durante la interacción



Realizar Clasificación de Tarjetas

Involucrar a los usuarios en la agrupación de funciones

Design Thinking Aplicado Al Diseño De Interfaces

2. Diseñar flujos de interacción coherentes (Definición + Ideación)

Técnicas clave:

- **Flujos de navegación:**

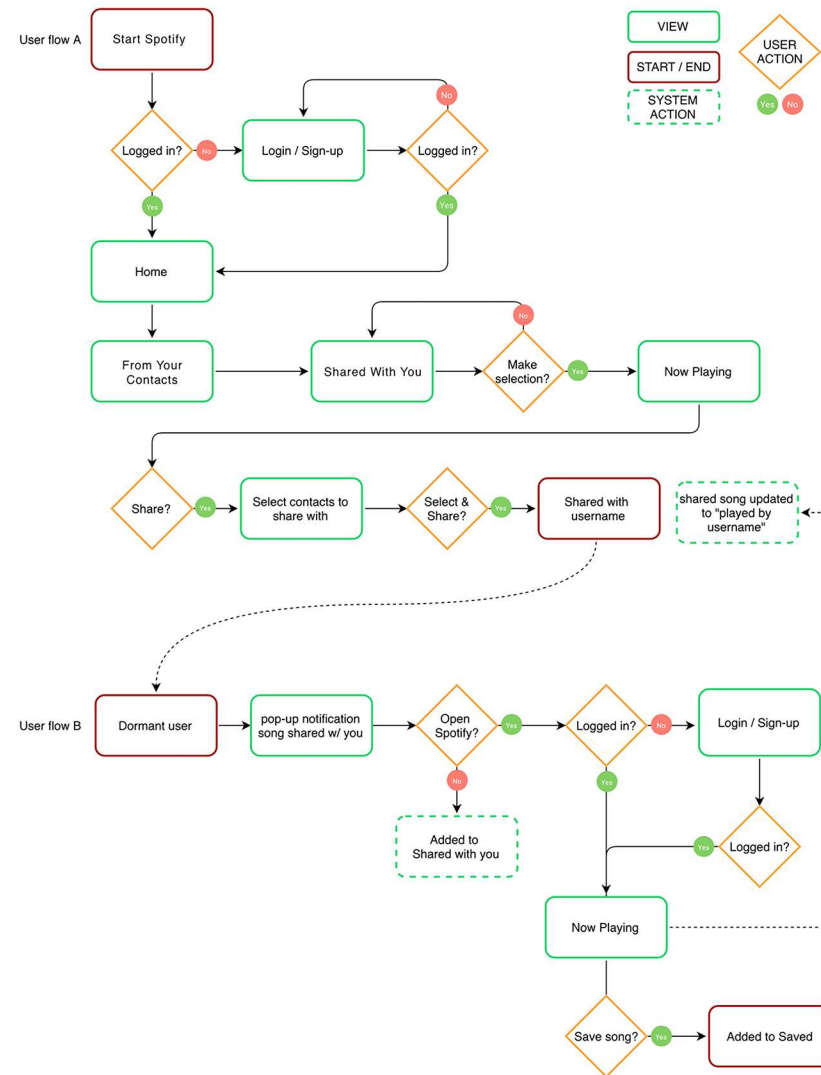
Diagramar cómo se mueve el usuario entre pantallas (ej.: Home → Catálogo → Detalle libro → Reserva).

- **Arquitectura de la información:**

Usar árboles de contenido para organizar jerarquías (ej.: Evitar más de 3 clics para reservar).

Ejemplo práctico: En una app de reparto de paquetes:

- Definir el problema: "¿Cómo ayudar a usuarios a reordenar su pedido anterior en menos pasos?"
- Idear soluciones: "Botón 'Reordenar' en historial" + "Guardar combinaciones frecuentes".



Design Thinking Aplicado Al Diseño De Interfaces

3. Probar alternativas visuales antes de programar (Prototipado)

- Estrategias para interfaces:

Tipo de prototipo	Uso ideal	Herramienta
Sketch en papel	Validar disposición básica	Lápiz + plantillas
Wireframe digital	Testear jerarquía visual	Figma, Balsamiq
Prototipo interactivo	Simular interacciones reales	Adobe XD, Proto.io

Caso real: Spotify probó 50 versiones de su botón "Play" antes de elegir la más reconocible.

Desarrollo de prototipos



Design Thinking Aplicado Al Diseño De Interfaces

4. Corregir errores antes de codificar (Testeo)

Métodos ágiles para UI:

1. Test de los 5 segundos:

- Mostrar la interfaz brevemente: ¿El usuario entiende su propósito?

2. Heatmaps:

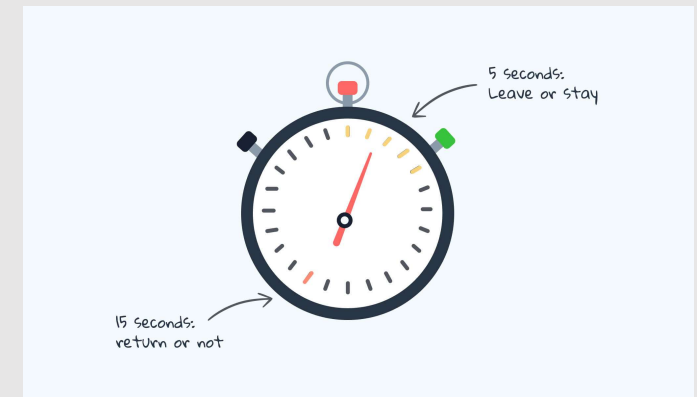
- Herramientas como "Hotjar" muestran dónde los usuarios hacen clic.

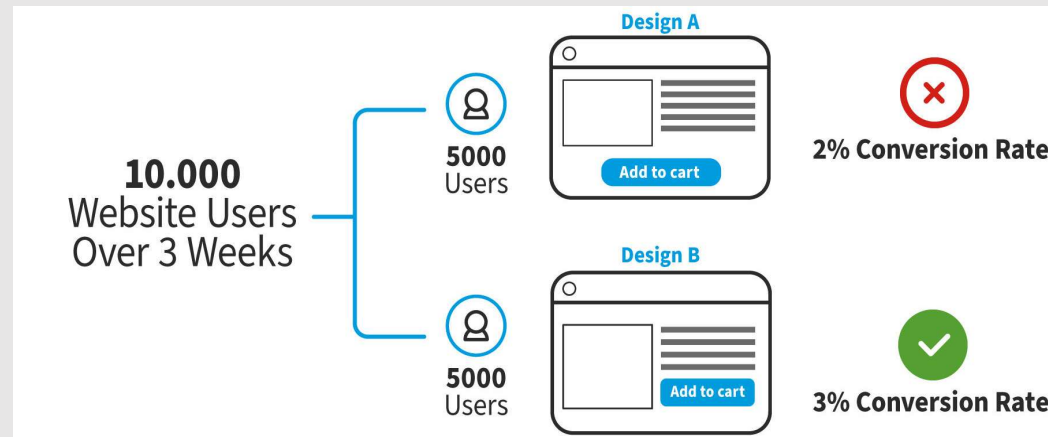
3. A/B Testing de microinteracciones:

- Ejemplo: ¿Un botón animado aumenta las conversiones?

Errores comunes detectables:

- Botones "invisibles" (bajo contraste).
- Pasos redundantes (ej.: Doble confirmación de correo).





Design Thinking Aplicado Al Diseño De Interfaces

Ejemplo aplicado al aula: App para biblioteca de instituto

Paso a paso con Design Thinking:

1. Empatizar:

- Entrevistas con estudiantes: "Odio hacer cola para preguntar si un libro está disponible".
- Insight clave: Necesitan ver el estado del libro en tiempo real.

2. Definir:

- Pregunta HMW: "¿Cómo podríamos ayudar a estudiantes a reservar libros en 1 clic desde su móvil?"

3. Idear:

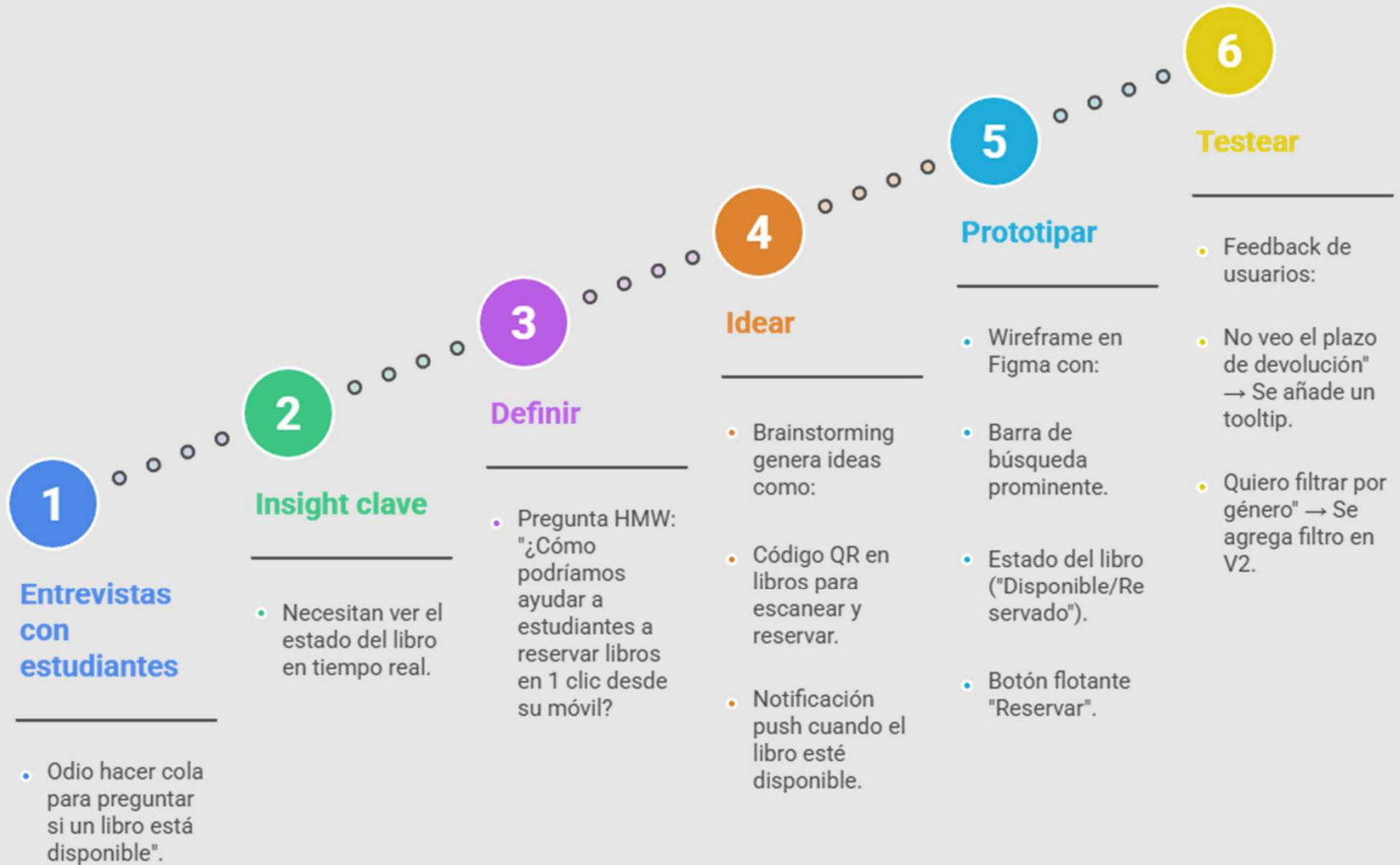
- Brainstorming genera ideas como:
 - Código QR en libros para escanear y reservar.
 - Notificación push cuando el libro esté disponible.

4. Prototipar:

- Wireframe en Figma con:
 - Barra de búsqueda prominente.
 - Estado del libro ("Disponible/Reservado").
 - Botón flotante "Reservar".

5. Testear:

- Feedback de usuarios:
 - "No veo el plazo de devolución" → Se añade un tooltip.
 - "Quiero filtrar por género" → Se agrega filtro en V2.



Beneficios clave para el diseño de interfaces

1. Reduce costos:

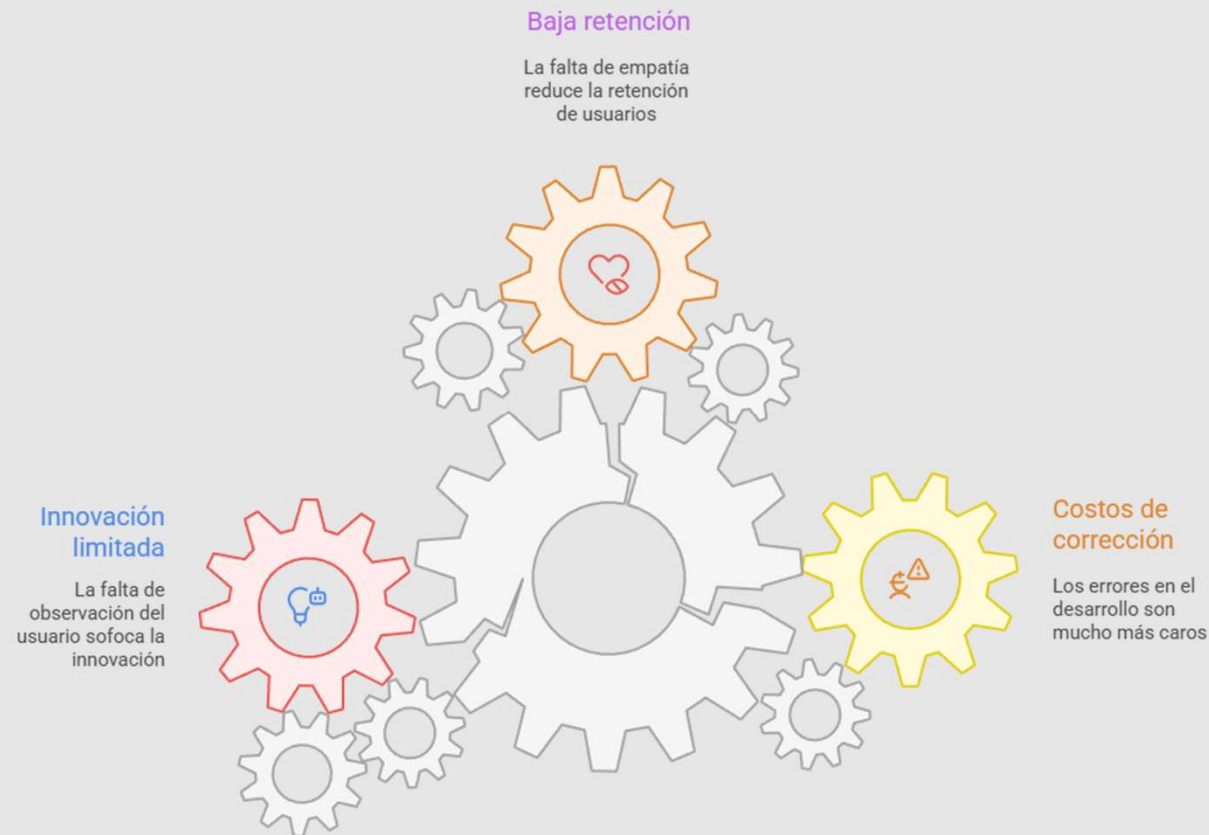
- Corregir un error en prototipo cuesta un 90% menos que en desarrollo (IBM Design Study).

2. Aumenta la adopción:

- Interfaces basadas en empatía tienen un 60% más de retención (Adobe Report).

3. Fomenta la innovación:

- Soluciones como el scroll infinito (Pinterest) nacieron de observar usuarios.



¿CUÁNDO USAR DESING THINKING?

Design Thinking	Enfoque tradicional
Proyectos innovadores (ej.: apps).	Sistemas con regulaciones estrictas (ej.: banca).
Problemas ambiguos (ej.: mejorar UX).	Requisitos claros y estables (ej.: migración de datos).
Equipos multidisciplinarios.	Equipos técnicos especializados.

Ejemplo práctico: App de reservas de hotel

Design Thinking:

1. Empatizar: Observar que los usuarios comparan precios en 5 pestañas.
2. Definir: "¿Cómo ayudar a viajeros a comparar hoteles sin cambiar de app?"
3. Idear: Integrar un comparador visual con filtros táctiles.

Enfoque tradicional:

1. Requisito: "La app debe mostrar hoteles por precio y ubicación."
2. Desarrollo: Lista tabular con columnas ordenables.

Resultado:

- DT genera una interfaz más intuitiva (arrastrar tarjetas para comparar).
- Enfoque tradicional cumple con funcionalidad básica, pero menos innovadora.

Conclusión

- Elige Design Thinking si buscas innovación, empatía con usuarios y flexibilidad.
- Opta por metodologías tradicionales cuando los requisitos son fijos y el riesgo de error debe minimizarse.

Ejemplos y Herramientas de Desing Thinking

- Ver documentación de la Plataforma para ejemplo detallado: “FocusStudyFlow”

Kit de Inicio Rápido:

- Descarga el PDF gratuito de la universidad de Stanford con ejercicios prácticos:
- https://static1.squarespace.com/static/57c6b79629687fde090a0fdd/t/5b19b2f2aa4a99e99b26b6bb/1528410876119/dschool_bootleg_deck_2018_final_sm.pdf

Herramientas Prácticas

- Kit de Herramientas de Design Thinking – Stanford d.school (Gratis)
<https://dschool.stanford.edu/resources>
- Plantillas para Mapa de Empatía y User Journey (Miro): <https://miro.com/templates/design-thinking/>
- Guía de Prototipado Rápido (Figma): <https://www.figma.com/resource-library/what-is-design-thinking/>

04 Diseño de Interfaces de Usuario (UI)

Introducción al diseño de interfaz de usuario (UI)

El Diseño de Interfaz de Usuario (UI) es la disciplina que se encarga de diseñar la presentación y la interactividad de un producto digital. Es la capa visual con la que los usuarios interactúan directamente. Un buen diseño UI no es solo hacerlo "bonito"; es una herramienta estratégica fundamental para el éxito.

¿Por qué es esencial el Diseño UI?

1. Primeras impresiones:

- El 94% de los usuarios juzgan la credibilidad de un sitio web por su diseño visual (Stanford Research).
- Ejemplo: ¿Confiarías en un banco con colores fluorescentes y tipografía cómica?

2. Guía al usuario:

- El color y la tipografía dirigen la atención a lo importante (ej.: botones de acción en rojo).
- Caso real: Spotify usa verde brillante para el botón "Play" (acción principal).

3. Refuerza la marca:

- Los colores y fuentes consistentes hacen reconocible una app entre miles.
- Dato: El 80% del reconocimiento de marca depende del color (Color Marketing Group).

4. Mejora la accesibilidad:

- Un buen contraste ayuda a usuarios con discapacidad visual.
- Regla: Texto negro sobre fondo blanco tiene mejor legibilidad.

Los 3 Pilares del UI Design

Color

El color es un sistema de comunicación visual.



Tipografía

La tipografía es la arquitectura de la información.



Layout y Espaciado

El layout y el espaciado son la retícula estructural.



1. Color: Sistema de Comunicación Visual

El color es una propiedad perceptual que se gestiona a través de sistemas de diseño (Design Systems) mediante paletas codificadas (primaria, secundaria, neutral y semántica) que garantizan la coherencia y la accesibilidad.

¿Para qué sirve en términos prácticos?

- **Psicología del Color (Función Semántica):** Transmite emociones y significados predefinidos.
 - **AZUL** (#2563EB) → Confianza y estabilidad. Se utiliza en entornos financieros (bancos) y profesionales (LinkedIn).
 - **ROJO** (#DC2626) → Urgencia o error. Ideal para destacar acciones críticas (promociones limitadas, mensajes de alerta).
 - **VERDE** (#16A34A) → Éxito y confirmación. Se emplea para indicar acciones positivas (éxito, avance, validación).
- **Jerarquía Visual (Función Pragmática):** El contraste de color dirige la atención del usuario hacia elementos interactivos primarios (Botones CTA - Call To Action) y establece un orden de lectura.
- **Entendiendo bien el concepto:**

Imagina que el color es el código de colores de una fábrica. El rojo significa "peligro" o "parar", el verde significa "avanzar" o "seguro". En tu UI, usas este mismo código: un botón rojo para "Eliminar" (peligro) y uno verde para "Aceptar" (avanzar). Elige una paleta limitada y úsala siempre con el mismo significado.

2. Tipografía: Arquitectura de la Información

La tipografía es el arte de disponer el sistema de fuentes para crear una jerarquía clara, mejorar la legibilidad y comunicar la personalidad de la marca. Se implementa mediante una escala tipográfica predefinida (usando una base de 8pt) para todos los elementos de texto (H1, H2, Body, Caption...).

¿Para qué sirve en términos prácticos?

- **Jerarquía Visual:** Define el orden de importancia de la información.
 - H1 / Título Principal: Montserrat Bold, 2rem (32px) → Máximo impacto, para títulos únicos.
 - H2 / Subtítulo: Montserrat SemiBold, 1.5rem (24px) → Para dividir secciones.
 - Body / Párrafo: Open Sans Regular, 1rem (16px), line-height: 1.5 → Para bloques de texto legibles.
- **Legibilidad:** La correcta elección de la fuente, el tamaño, el interlineado (line-height) y el tracking (espaciado entre letras) asegura que el texto sea fácil de leer durante largos períodos.
- **Branding:** La tipografía transmite la voz de la marca (ej.: una fuente serif para tradición, una sans-serif para modernidad).
- **Entendiendo bien el concepto:**

Piensa en la tipografía como la voz de tu app. Los títulos (H1) son como gritar una noticia importante. Los subtítulos (H2) son como hablar en un tono firme pero normal. El texto del cuerpo (Body) es como conversar tranquilamente. Usa diferentes "tonos de voz" (tamaños y pesos de letra) para que el usuario sepa qué es lo más importante de un vistazo.

3. Layout (Composición) y Espaciado

El layout se construye sobre una retícula (grid system) que define columnas, márgenes y gutters (canalillos). El espaciado se rige por un múltiplo base (ej: 8px) para crear consistencia rhythm y alineación visual (regla de proximidad). Esto se conoce como Ley de Espaciado Uniforme.

¿Para qué sirve en términos prácticos?

- Organización y Escaneo: La retícula (ej: 12 columnas en web, 4 en móvil) permite alinear los elementos de forma coherente, facilitando al usuario escanear la información rápidamente.
- Respiración Visual (White Space): El espaciado consistente (ej: 16px, 24px, 32px) entre grupos de elementos reduce la densidad cognitiva, mejora la legibilidad y genera una sensación de orden y equilibrio.
- Responsividad: Un sistema de grid bien definido permite que la interfaz se adapte de manera predecible a diferentes tamaños de pantalla.

• Entendiendo bien el concepto:

El layout es el plano de tu casa. La retícula son las paredes y habitaciones que mantienen todo ordenado y en su sitio. El espaciado es el "aire" entre los muebles. Si amontonas todos los muebles en el centro de la sala, es un caos y no se puede pasar. En UI, el espacio en blanco ("white space") es ese aire vital que hace que tu diseño se vea limpio, ordenado y fácil de "caminar" por él. Usa siempre los mismos "metros" (múltiplos de 8) para medir las distancias

Impacto en la Experiencia de Usuario



Olga M. Moreno Martín

PROMETEO

airbnb



Airbnb aumentó sus reservas un 25% tras rediseñar su UI con colores más cálidos y tipografía clara (TechCrunch).

¿Qué es el diseño de interfaz de usuario (UI)?

- El Diseño de Interfaz de Usuario (UI Design) es la disciplina que se enfoca en la presentación visual e interactiva de un producto digital. Transforma la estructura funcional (definida por el UX) en una experiencia atractiva, intuitiva y emocionalmente resonante.

- **UI vs. UX: Diferencias clave:**

UI Design	UX Design
Se ocupa del aspecto visual (colores, tipografía, iconos).	Define la estructura y flujos (arquitectura de información, usabilidad).
Responde: "¿Cómo se ve?"	Responde: "¿Cómo funciona?"
Ejemplo: Diseñar un botón atractivo.	Ejemplo: Decidir dónde colocar ese botón para optimizar el flujo.

Analogía:

- Si una app fuera un restaurante...
- UX sería el diseño del menú, la disposición de las mesas y el proceso de pedido.
- UI sería la presentación del plato, los colores del local y la vajilla utilizada.

Objetivos Fundamentales del UI Design

1. Comunicar información de forma clara

- **Jerarquía visual:** Usar tamaño, color y contraste para guiar la atención.
 - Ejemplo: Títulos en negrita (24px) vs. texto cuerpo (16px).
- **Lenguaje visual intuitivo:** Iconos reconocibles (🔍 para búsqueda, + para añadir).

2. Mejorar la interacción con el usuario

- **Feedback visual:** Mostrar cambios al interactuar (ej.: botón que cambia de color al presionarse).
- **Microinteracciones:** Pequeñas animaciones que confirman acciones (like en Instagram).

3. Crear una identidad visual coherente

- **Branding consistente:** Mismos colores, tipografías y estilos en toda la app.
 - Caso: El azul de Facebook se usa en todos sus botones primarios.
- **Guías de estilo:** Documentar patrones de diseño para equipos.

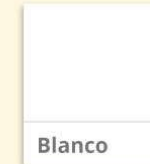
4. Facilitar la navegación y comprensión

- **Consistencia:** Mismos patrones en todas las pantallas (ej.: menú siempre en la parte inferior).
- **Accesibilidad:** Contraste adecuado para texto, tamaños legibles.

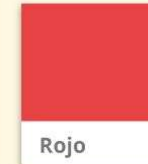
El Color en el Diseño UI

Color	Emoción/Asociación	Usos Recomendados	Ejemplos Reales
Azul	Confianza, seguridad, calma	Aplicaciones bancarias, redes sociales, tecnología	Facebook (#1877F2), LinkedIn (#0A66C2)
Rojo	Urgencia, pasión, error	Botones de acción, promociones, alertas de error	Netflix (#E50914), YouTube (#FF0000)
Verde	Éxito, naturaleza, salud	Confirmaciones, apps de sostenibilidad, salud	WhatsApp (#25D366), Spotify (#1DB954)
Amarillo	Optimismo, advertencia	Avisos temporales, elementos gamificados	Snapchat (#FFFC00), Ikea (#FFD700)
Gris	Neutralidad, elegancia	Fondos, texto secundario, bordes	Apple (#F5F5F7), Slack (#E8E8E8)
Negro	Sofisticación, lujo	Modo oscuro, marcas premium	Chanel (#000000), Nike (#111111)

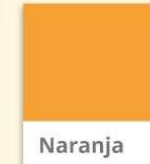
LA PSICOLOGÍA DEL COLOR



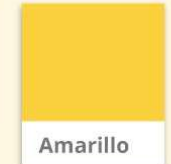
Pureza, limpieza, simplicidad o frescura.



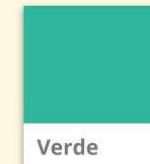
Revolución, pasión, energía o fuerza.



Creatividad, éxito, aventura o lujuria.



Energía, alegría, optimismo o verano.



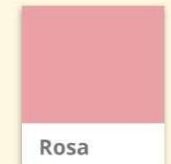
Naturaleza, esperanza, dinero o crecimiento.



Confianza, calma, frescura, lealtad o inteligencia.



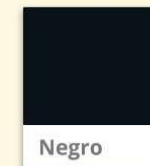
Elegancia, lujo, poder, misterio o espiritualidad.



Femenino, dulce, inmadurez o delicadeza.



Paz, tranquilidad, o tecnología.



Poder, elegancia, o formalidad.

Creación de paletas de color

Estructura profesional para interfaces:

1. Color primario:

- Representa la marca.
- Uso: Botones principales, elementos clave.
- Ejemplo: Azul (#3366FF) para un botón "Guardar".

2. Color secundario:

- Complementa al primario.
- Uso: Botones secundarios, highlights.
- Ejemplo: Naranja (#FF9900) para un botón "Cancelar".

3. Colores neutros:

- Fondos, texto y contenedores.
- Escala recomendada:
 - i. Blanco (#FFFFFF) → Fondos

ii. Gris claro (#F8F9FA) → Cards

iii. Gris medio (#E9ECEF) → Bordes

iv. Gris oscuro (#6C757D) → Texto secundario

v. Negro (#212529) → Texto principal

4. Colores de estado:

- Éxito (#28A745), Error (#DC3545), Advertencia (#FFC107).

Herramientas para generar paletas:

- Adobe Color: <https://color.adobe.com>
- Colors: <https://colors.co>
- Eye Dropper <https://www.eyedropper.org/>

Regla de oro:

- Máximo 5 colores principales (incluyendo neutros).
- Coherencia en toda la app.

Creación de paletas de color: consejos de la profe

Para aplicaciones:

- **Color primario** (en general es un color que consideraremos claro y que llamará la atención)
- **Color secundario** (en general es un color que consideraremos oscuro, pero puede ser un color con contraste entre primario y acentuación)
- **Color acentuación** (color llamativo y claro, suele contrastar al primario, son opuestos en el círculo cromático)
- **Color sombra** (color oscuro cercano al negro más oscuro que el secundario en la misma tonalidad)
- **Color neutro** (color cercano al primario pero con muy poca saturación y cercano al blanco suele actuar de fondo)



Contraste y accesibilidad

Normas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines):

1. Contraste mínimo:

- Texto normal: 4.5:1 vs fondo.
- Texto grande (18px+): 3:1.

2. Herramientas de verificación:

- WebAIM Contrast Checker: <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>
- Plugin Stark para Figma: Detecta problemas de contraste.

3. Prácticas inclusivas:

- Nunca uses solo color para comunicar información.
 -  Rojo = Error →  Rojo + ícono "  " + texto "Error".
- Evita combinaciones problemáticas:
 - Rojo/verde (para daltónicos).
 - Texto amarillo sobre blanco.

Tipografías en interfaces

Legibilidad ante todo:

- Evitar fuentes decorativas o con serifs finas en interfaces.
- Ejemplo de mala práctica: Usar Brush Script en un formulario médico.

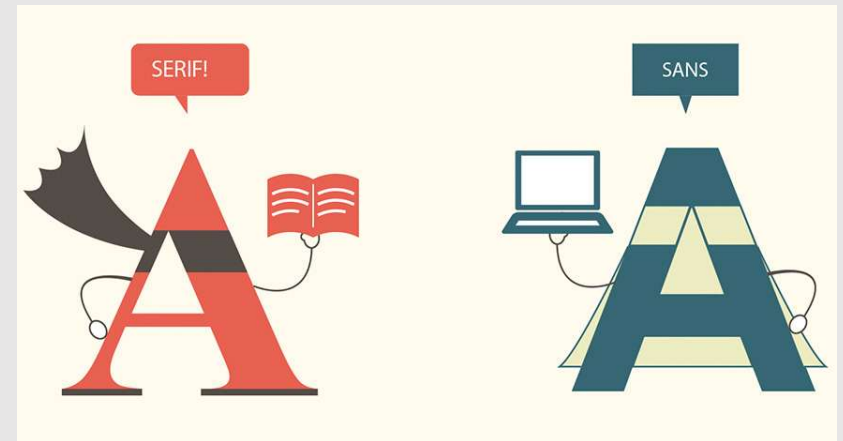
Preferir Sans-Serif para pantallas:

Top 5 fuentes para UI:

- Roboto (Android) → Neutral y versátil.
- Open Sans → Excelente legibilidad en pequeños tamaños.
- Montserrat → Moderna para títulos.
- Inter → Optimizada para pantallas de baja resolución.
- SF Pro (iOS) → Alta legibilidad en móviles.

Recursos gratuitos:

- Google Fonts: <https://fonts.google.com>
- Font Pair: <https://fontpair.co> (combinaciones predefinidas).



I am sans.
I am serif.

Tipografía

No uses muchas fuentes diferentes con 1 ó 2 tipos basta

- No te compliques, utiliza una o dos tipos de fuentes como máximo y juega con los diferentes estilos.
- La mayoría de tipografías actuales cuentan con varios estilos, me refiero a al grosor o peso de la fuente. Lo que viene siendo el texto en negrita y cursiva.
- Usa el **font weight** para conseguir resaltar algunas palabras, títulos, botones, etc.
- Te pongo como ejemplo las variantes de la tipografía Roboto, aunque hay tipografías con hasta 9 variantes.

Roboto Thin
Roboto Light
Roboto Regular
Roboto Medium
Roboto Bold
Roboto Black

Tipografía

Fuentes complementarias

- Si optas por usar más de una fuente, asegúrate de que se complementen una a otra.
- Cada tipografía transmite una personalidad o estado diferente: elegante, casual, infantil, serio, moderno, futurista, etc.
- Tienes que identificar qué estado quieres transmitir a través de tu aplicación y elegir la tipografía acorde a ello.
- Font Pair: es una página web donde hay un unas pocas de combinaciones muy buenas organizadas por el tipo de fuente.

The spectacle
before us was
indeed sublime.

My two natures had
memory in
common.

LA
TIPOGRAFÍA
en
diseño WEB

Tipografía: jerarquía visual

El tamaño de letra adecuado para la aplicación

- El tamaño de la tipografía de la web/app tiene mucha importancia en la lectura.
- Un texto demasiado pequeño hace que el usuario se tenga que concentrar más y es más fácil perder la línea por la que ibas leyendo. Esto afecta especialmente a dispositivos móviles.
- Como resultado, lo más probable es que el usuario acabe saltándose gran parte del contenido y con suerte se leerá los encabezados.
- Usar un texto demasiado grande tampoco es bueno porque puede resultar demasiado llamativo.
- Por eso, lo recomendable es empezar estableciendo el tamaño de letra para el cuerpo de la página.

Tipografía: jerarquía visual

- Escala tipográfica estándar para móvil/web:

Elemento	Tamaño	Peso	Color	Uso
H1 (Título)	24-32 px	Bold	#000000	Nombres de pantalla
H2 (Subtítulo)	18-22 px	SemiBold	#333333	Secciones
Body (Texto)	16 -18 px	Regular	#555555	Párrafos, botones
Footnote	12-14 px	Light	#777777	Leyendas, ayudas

- **Técnicas para reforzar jerarquía:**
- Contraste de peso: H1 en Bold (700) vs Body en Regular (400).
- Color estratégico: Títulos en negro (#000), texto secundario en gris (#6C757D).
- Espaciado vertical: Doble espacio entre títulos y cuerpo.

Tipografía: Espaciado Y Alineación

Buenas prácticas profesionales:

- **Interlineado (Line-height):**

Móvil: 1.5x el tamaño de fuente (ej.: 16px → 24px).

Desktop: 1.4x (para líneas más largas).

- **Alineación:**

Texto largo: Siempre alineado a la izquierda (mejor legibilidad).

Centrado: Solo para títulos breves (<2 líneas) o frases destacadas.

Justificado:  Evitar en interfaces (crea "ríos" de espacio blanco).

- **Errores comunes:**

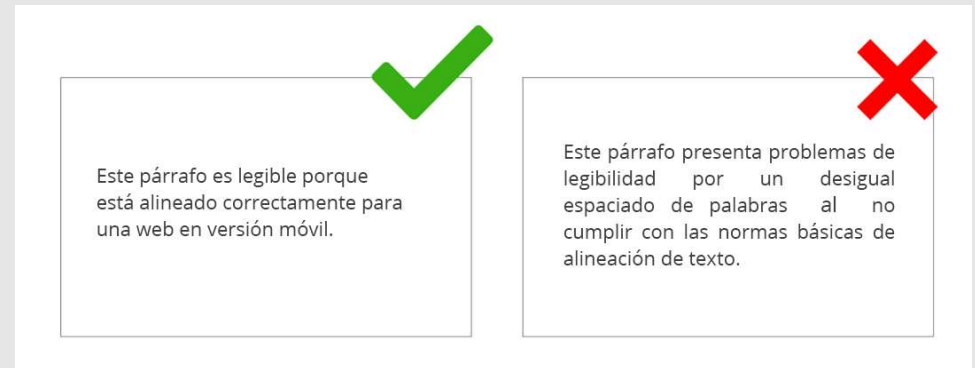
 Interlineado <1.2x (texto apretado).

 Mezclar alineaciones en una misma pantalla.

- **Plantillas listas para usar:**

Escala tipográfica en Figma: <https://www.figma.com/community/file/888356646442115999>

Guía de accesibilidad WCAG: <https://www.w3.org/WAI/tips/designing/>



Distribución Visual (Layout)

- En este punto veremos como organizar elementos para crear experiencias intuitivas, equilibradas y eficaces. Un buen layout guía al usuario de forma natural a través de la interfaz.

Principios fundamentales de diseño visual

- Estas reglas universales, derivadas de la Psicología de la Gestalt, son la base para crear interfaces comprensibles y agradables (Las hemos visto anteriormente).



Proximidad (Ley de la Agrupación)

- Qué es: Agrupar visualmente los elementos que están relacionados entre sí.
- Por qué funciona: Nuestro cerebro asume que los elementos cercanos pertenecen a un mismo grupo o concepto.
- **Ejemplo Práctico:**
 - Formulario: Los campos "Nombre", "Apellido" y "Email" deben tener 8px de separación entre ellos, pero el grupo debe estar separado del siguiente (ej: "Dirección") por al menos 24px. Esto reduce la carga cognitiva.
 - Tarjeta de producto: La imagen, el título, el precio y el botón "Añadir" deben estar agrupados con espaciado consistente, separándose claramente de la tarjeta contigua.

Rejillas Grid

Tipo de Grid	Uso	Ejemplo
12-Columnas	Diseño web complejo y flexible	- Máxima flexibilidad para layouts adaptativos - Permite múltiples combinaciones (ej: 4+4+4, 3+6+3)
8px Grid	Alineación precisa en apps móviles	- Todos los elementos y espacios en múltiplos de 8 - Garantiza consistencia visual
Baseline Grid	Alineación tipográfica perfecta	- Textos alineados a línea base invisible - Interlineado consistente (ej: 4px o 8px)

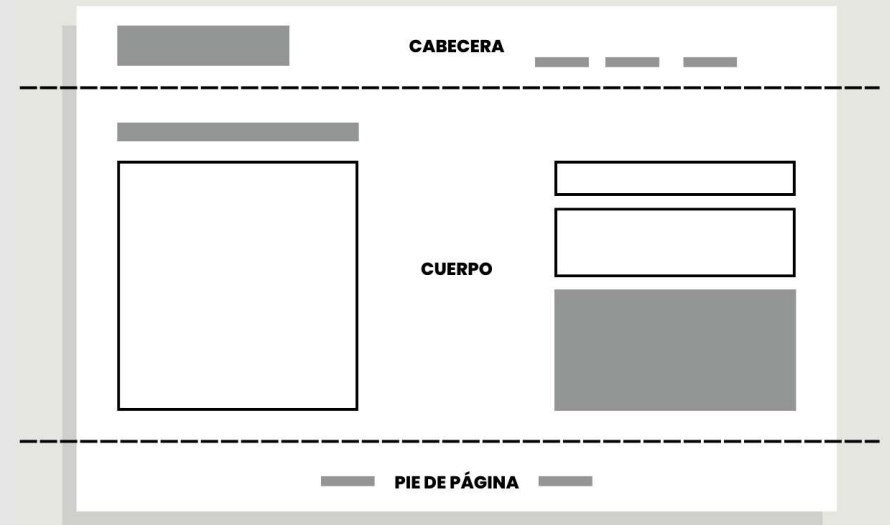
Herramientas:

- Figma Layout Grids: Configurar columnas/gutters.
- CSS Grid Generator: <https://cssgrid-generator.netlify.app/>

Layouts comunes

1. Patrón Cabecera – Cuerpo – Pie (Header-Body-Footer)

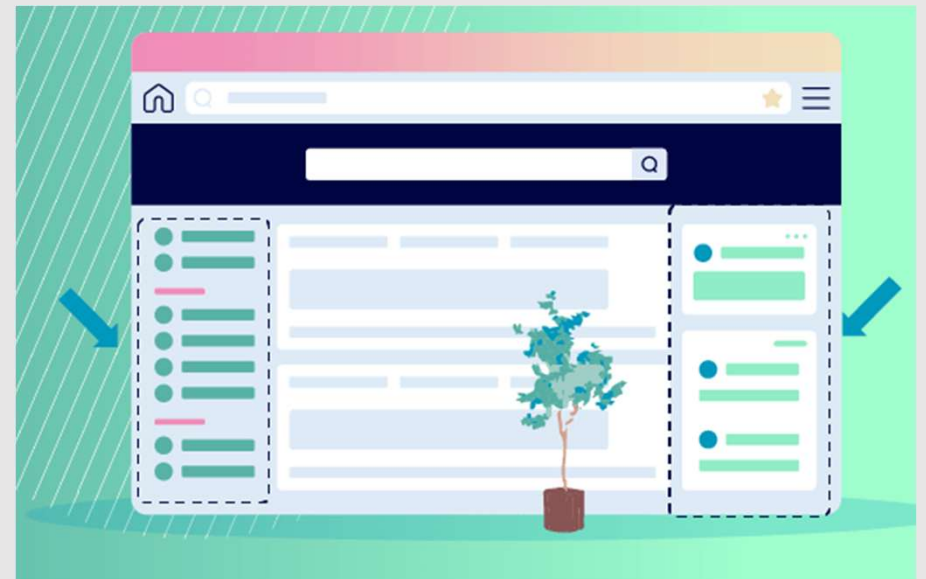
- Estructura clásica y verticalmente segmentada donde la cabecera contiene navegación principal, el cuerpo alberga el contenido central y el pie incluye información secundaria.
- Ejemplo representativo: Google Search.
- Ventaja principal: extremadamente familiar para los usuarios, lo que reduce la curva de aprendizaje y ofrece una sensación de inmediata usabilidad.
- Ideal para: sitios web corporativos, blogs y páginas de destino (landing pages) donde la simplicidad y la claridad son primordiales.



Layouts comunes

2. Patrón menú lateral + Contenido (Sidebar + Content)

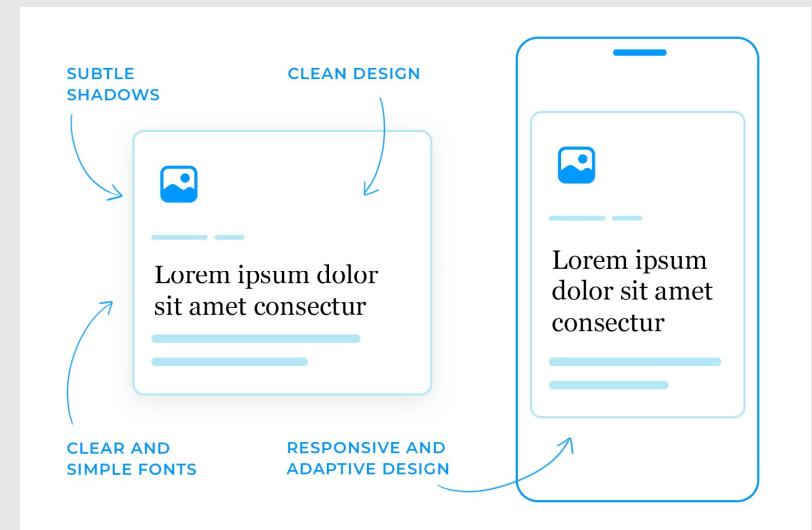
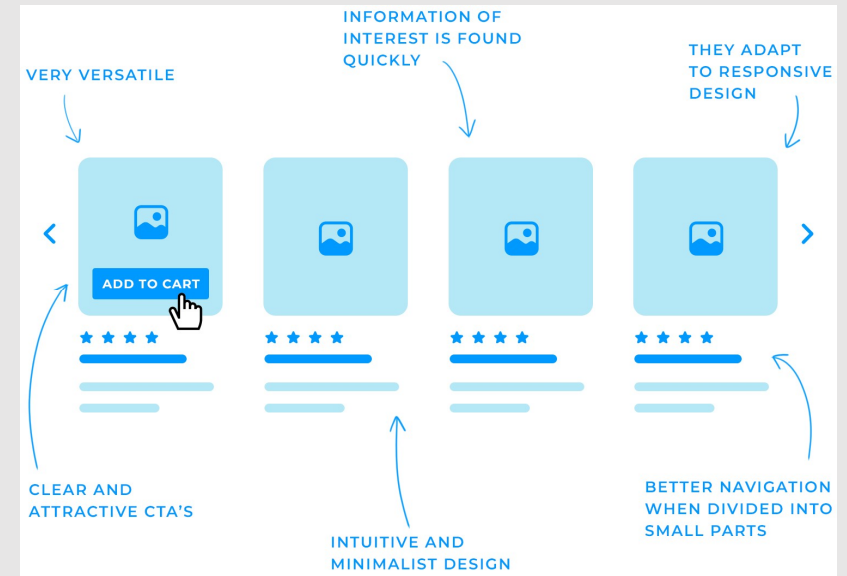
- Layout que divide la pantalla en dos áreas: una barra lateral (sidebar) fija o colapsable para la navegación y una sección principal dinámica para el contenido.
- Ejemplo representativo: Gmail (con su menú izquierdo).
- Ventaja principal: maximiza el espacio horizontal y permite un acceso rápido y constante a un gran número de secciones o herramientas.
- Ideal para: aplicaciones web complejas, dashboards de administración, herramientas de productividad y plataformas de correo electrónico que requieren una navegación extensa.



Layouts comunes

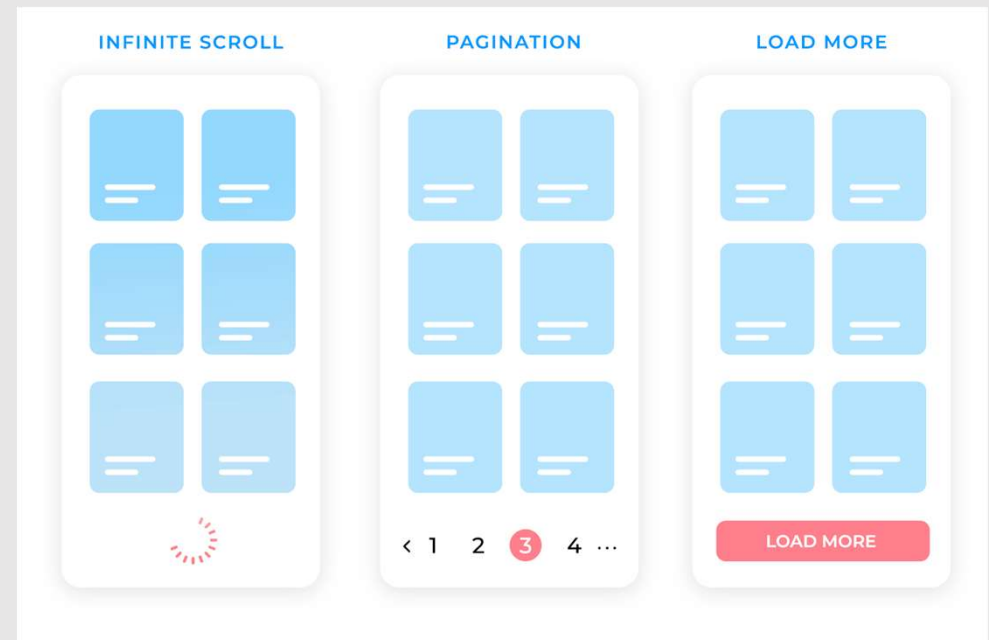
• 3. Patrón de tarjetas (Cards)

- Organiza el contenido en módulos rectangulares independientes (tarjetas) que contienen información relacionada, como una imagen, título y texto.
- Ejemplo representativo: Pinterest o Netflix.
- Ventaja Principal: escala de forma excepcional en diseños responsivos, reorganizándose fluidamente en diferentes tamaños de pantalla. Es visualmente atractivo y favorece el "escaneo" del contenido por parte del usuario.
- Ideal para: galerías, marketplaces, catálogos de productos y cualquier interfaz que priorice el contenido visual



Layouts comunes

- **4. Patrón de desplazamiento a pantalla completa (Full-Screen Scroll)**
 - Cada sección o bloque de contenido ocupa el 100% del viewport (altura y anchura de la pantalla), creando una experiencia narrativa e inmersiva.
 - Ejemplo representativo: páginas de producto de Apple.
 - Truco clave: utilizar la propiedad CSS scroll-snap-type para lograr un "ajuste" o snapping suave entre secciones, mejorando la navegación y la experiencia en dispositivos táctiles.
 - Ideal para: sitios de portafolio, narrativas digitales, landing pages de alto impacto y presentaciones de productos únicos.



Layouts comunes

5. Diseño responsive y adaptativo

- Estrategia de diseño que permite que la interfaz se adapte y responda al tamaño y orientación del dispositivo del usuario, modificando su layout y componentes.
- Técnicas comunes de implementación:
 - Patrón de navegación adaptable: menú hamburguesa (ícono de tres barras) en la versión móvil → Se transforma en una barra de navegación horizontal completa en desktop.
 - Rejilla adaptativa (Adaptive Grid): una cuadrícula (grid) de 1 columna en móvil → 2 columnas en tablet → 4 columnas en desktop, reordenando el contenido de forma óptima.
- Objetivo principal: garantizar una experiencia de usuario óptima, legible y usable en cualquier dispositivo, desde un teléfono móvil hasta un monitor de escritorio.



Diseño Responsive Y Mobile-first

- Estrategias para interfaces adaptables y centradas en móvil.

Conceptos Clave:

Término	Definición	Ejemplo
Responsive	Diseño que se ajusta automáticamente al tamaño y orientación de la pantalla.	Una web que pasa de 4 columnas (desktop) a 1 (móvil).
Mobile-First	Metodología que prioriza el diseño para móvil antes que para desktop.	Comenzar con un menú hamburguesa en móvil y luego adaptarlo a una barra superior en desktop.

- 📖 Importante: El 58% del tráfico web global proviene de móvil y esta cifra aumenta año a año.

Buenas Prácticas para Mobile-First

1. Menús hamburguesa

- ¿Por qué? Ahorra espacio en pantallas pequeñas.
- Cómo implementarlo:
 - Icono ☰ en la esquina superior.
 - Menú desplegable con opciones clave.
 - Ejemplo: Spotify móvil.

2. Botones Táctiles

- Tamaño mínimo: 48x48 píxeles (recomendación de Apple/Google).
- Espaciado: 8-12px entre botones para evitar errores de clic.
- Ejemplo de error: ❌ Botón de 32px en móvil (difícil de tocar).

3. Contenido Prioritario

- Regla 80/20: Mostrar solo el 20% de funcionalidades clave en móvil.
- Técnicas:
 - Ocultar elementos secundarios bajo pestañas o "Ver más".
 - Eliminar imágenes decorativas en móvil.

4. Tipografía Responsive

- Escala adaptable:
 - Móvil: Títulos 22px, cuerpo 16px.
 - Desktop: Títulos 28px, cuerpo 18px.

5. Media Queries (CSS)

Puntos de corte típicos. Ejemplo en CSS

```
/* Móvil: <768px */
@media (max-width: 768px) { ... }

/* Tablet: 768px-1024px */
@media (min-width: 768px) and (max-width: 1024px) { ... }

/* Desktop: >1024px */
@media (min-width: 1024px) { ... }
```

LAS WCAG

- La Iniciativa de Accesibilidad a la Web del W3C (WAI), fundada en 1997, es un grupo de trabajo permanente del W3C (World Wide Web Consortium - <http://www.w3c.es>).
- La W3C es una organización internacional que trabaja en el desarrollo de estándares web, y que recibe el apoyo de los principales actores de la industria y los gobiernos del mundo.
- LA WAI se dedica a promover soluciones de accesibilidad en la web para personas con discapacidades. Actúa principalmente sobre cinco áreas de trabajo:
 - o Asegurar que las tecnologías web den soporte a la accesibilidad
 - o Desarrollar pautas de accesibilidad
 - o Crear herramientas de evaluación y corrección de la accesibilidad web
 - o Desarrollar materiales para la educación y difusión
 - o Coordinar proyectos de investigación y desarrollo

LAS WCAG

- La accesibilidad web incluye los contenidos y aplicaciones, los navegadores y reproductores multimedia, las herramientas de autor y las tecnologías XML. La WAI ha propuesto para cada una de estas necesidades unas pautas a seguir.
- En 1999 se publica las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web, WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG), que representan el primer y más grande esfuerzo por establecer unas pautas de diseño **ACCESIBLE**.
- En 2008 se publica las WCAG 2.0.
- En 2019 se publica las WCAG 2.1.
- **En 2023 se publica las WCAG 2.2.** <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/glance/es>
- En desarrollo : WCAG 3.0

LAS WCAG

- Las WCAG se organizan en 5 principios fundamentales para la accesibilidad del contenido:
- **PERCEPTIBLE**: La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de modo que ellos puedan percibirlos.
- **OPERABLE**: Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables.
- **COMPENSIBLE**: La información y el manejo de la interfaz de usuario deben ser comprensibles.
- **ROBUSTO**: El contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de aplicaciones de usuario, incluyendo los productos de apoyo.
- Estas pautas no son testables en sí, sino que proporcionan las metas básicas para hacer el **CONTENIDO ACCESIBLE**, y sirven para comprender los criterios de conformidad e implementarlos.

LAS WCAG

Pauta 1.3 Adaptable

- 1.3.4 Orientación (AA)
- 1.3.5 Identificación del Propósito de Entrada (AA)
- 1.3.6 Identificación del Propósito (AAA)

Pauta 1.4 Distinguible

- 1.4.10 Reajuste (AA)
- 1.4.11 Contraste no Textual (AA)
- 1.4.12 Espaciado de Texto (AA)
- 1.4.13 Contenido en Puntero Flotante o en Foco (AA)

Pauta 2.1 Accesible por Teclado

- 2.1.4 Atajos de Teclado (A)

Pauta 2.2 Tiempo Suficiente

- 2.2.6 Límites Temporales (AAA)

Pauta 2.3 Convulsiones y Reacciones Físicas

- 2.3.3 Interacciones Animadas (AAA)

Pauta 2.5 Modalidades de Entrada

- 2.5.1 Gestos del Puntero (A)
- 2.5.2 Cancelación del Puntero (A)
- 2.5.3 Etiqueta en el Nombre (A)
- 2.5.4 Actuación del Movimiento (A)
- 2.5.5 Tamaño del Objetivo (AAA)
- 2.5.6 Mecanismos de Entrada Concurrentes (AAA)

Recursos

Kit de Recursos Prácticos

1. Plantillas de Grids:
 - [Figma UI Grids](#)
2. Ejemplos de Layouts:
 - [Land-book Inspo](#)
3. Guía Responsive:
 - [MDN Web Docs](#)

Libros

- "Designing Interfaces" (Jenifer Tidwell)
- "Refactoring UI" (Adam Wathan & Steve Schoger)
- "The Non-Designer's Design Book" (Robin Williams)

Cursos en Línea

1. "UI Design Fundamentals" (DesignCourse)
<https://www.youtube.com/playlist?list=PL0eyrZgxdwhxNGMWROnaY35NLrEjTdybM>

2. "UI Design Patterns for Successful Software" (Interaction Design Foundation) <https://www.interaction-design.org/courses/ui-design-patterns-for-successful-software>

Tutoriales en Video

1. "Typography in UI Design" (Flux Academy)
 - <https://www.youtube.com/watch?v=agbh1wbJt8>
2. "8-Point Grid System" (UXcel)
 - <https://www.youtube.com/watch?v=EyD6nFI-9po>
3. "Mobile UI Design Tutorial" (Dansky)
 - https://www.youtube.com/watch?v=WzWXpnQX_bM

WCAG:

- Guía básica del estándar: <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/es>
- Resumen en español: <https://guia-wcag.com/es/>